مشروع الفصل F25

ITE - BPG 402

عنوان الوظيفة	نظام إدارة نادٍ رياضي (Fitness Club Management System)
منسق المقرر	م. جميل ليوس
مدرسو المقرر	د. حسام فوال، م. جميل ليوس، م. لما العلي، م. هانئة المالكي، م. أحمد عقول
صفوف الفصل	C1 → C15
تاريخ رفع الوظيفة	15/10/2026
تاريخ تسليم الوظيفة	10/11/2026

الهدف من الوظيفة:

تهدف هذه الوظيفة إلى تطوير نظام لإدارة عضويات نادٍ رياضي وحجوزات حصصه التدريبية، باستخدام الكونسول والصفوف (CLASSES) في البرمجة الكائنية (OOP).

تركّز الوظيفة على:

- بناء تسلسلين منفصلين للوراثة (MEMBER وACTIVITY) يعملان معاً، وتطبيق تعددية أشكال (POLYMORPHISM) حقيقية تُستخدم داخل عملية حسابية فعلية، لا في العرض فقط.
- التعامل مع ملفات نصية تستخدم حقل "نوع" صريح (TYPE DISCRIMINATOR) لتمييز الصنف الفرعي المخزَّن في كل سطر.
- إدارة مصفوفات ثابتة كقاعدة بيانات داخل البرنامج بدون استخدام LIST.
- توفير واجهة تفاعلية بسيطة للمستخدم عبر القائمة (عرض، بحث، إضافة بيانات، وحساب الإيراد المتوقع).

شرح المسألة:

آلية العمل:

تتطلب المهمة تطوير نظام لإدارة نادٍ رياضي باستخدام الكونسول بلغة C# وتطبيق مفاهيم البرمجة غرضية التوجه (OOP). يدير النظام تسلسلين منفصلين تماماً من الصفوف: تسلسل الأعضاء (MEMBER) وتسلسل الأنشطة (ACTIVITY)، بالإضافة إلى المدربين والحجوزات. سيعمل كل نوع بيانات كمجموعة (مصفوفة)، ويجب استخدام المصفوفات فقط (لا يُسمح باستخدام LIST أو أي مجموعات ديناميكية).

الميزة الجوهرية المطلوبة: يجب أن يحسب النظام "الإيراد الشهري المتوقع" بجمع رسوم جميع الأعضاء، عبر استدعاء دالة ()CALCULATEMONTHLYFEE على كل عضو من خلال مرجع من النوع الأساسي MEMBER، بحيث يتم تنفيذ الصيغة الصحيحة تلقائياً حسب نوع كل عضو الفعلي (STANDARD أو PREMIUM). هذا هو التطبيق الحقيقي لمبدأ تعدد الأشكال.

آلية تشغيل النظام:

1. عند بدء البرنامج: تحميل الأعضاء، الأنشطة، المدربين، والحجوزات من الملفات النصية، إعادة ضبط العدادات للمصفوفات، وعرض القائمة الرئيسية للمستخدم.
2. خيارات القائمة:

- عرض جميع الأعضاء ← عرض بيانات الأعضاء من المصفوفة (استدعاء متعدد الأشكال لـ ()PRINTINFO).
- عرض جميع الأنشطة ← عرض بيانات الأنشطة من المصفوفة.
- عرض جميع المدربين ← عرض بيانات المدربين.
- عرض جميع الحجوزات ← عرض بيانات الحجوزات.
- البحث عن عضو بالرقم ← يطلب البرنامج إدخال رقم العضو ويعرض بياناته.
- البحث عن نشاط بالرقم ← يطلب البرنامج إدخال رقم النشاط ويعرض بياناته.
- إضافة عضو جديد ← يطلب اختيار النوع (STANDARD/PREMIUM) ثم البيانات المناسبة، يخزن في المصفوفة، ويحفظ في MEMBERS.TXT. يتم توليد الـ ID تلقائياً بحيث يكون مساوياً لـ (العداد الحالي + 1).
- إضافة نشاط جديد ← يطلب اختيار النوع (GROUP/PT) ثم البيانات المناسبة، يخزن في المصفوفة، ويحفظ في ACTIVITIES.TXT.
- إضافة مدرب جديد ← يخزن في المصفوفة، ويحفظ في TRAINERS.TXT.
- إضافة حجز جديد ← يطلب رقم العضو ورقم النشاط والتاريخ، يحفظ في BOOKINGS.TXT.
- عرض الإيراد الشهري المتوقع ← يستدعي الدالة متعددة الأشكال على كل الأعضاء ويطبع المجموع.
- خروج ← إنهاء البرنامج.

شرح المسألة:

3. الملفات النصية:

جميع الملفات موجودة داخل مجلد المشروع ويقرأ النظام الملفات باستخدام اسم الملف فقط.

MEMBERS.TXT - يحتوي كل سطر على:

ID;NAME;EMAIL;JOINDATE;TYPE;EXTRA1;EXTRA2

حيث TYPE = STANDARD أو PREMIUM.

إذا STANDARD فإن EXTRA1 يمثل FREEZEDAYSUSED وEXTRA2 غير مستخدم.

إذا PREMIUM فإن EXTRA1 يمثل HASPERSONALTRAINER (TRUE/FALSE) وEXTRA2 يمثل GUESTPASSES.

ACTIVITIES.TXT - يحتوي كل سطر على:

ID;NAME;DURATIONMINUTES;CAPACITY;TYPE;EXTRA1;EXTRA2

حيث TYPE = GROUP أو PT.

إذا GROUP فإن EXTRA1 يمثل INSTRUCTORNAME وEXTRA2 يمثل DIFFICULTYLEVEL.

إذا PT فإن EXTRA1 يمثل TRAINERID وEXTRA2 يمثل HOURLYRATE.

TRAINERS.TXT - يحتوي كل سطر على:

ID;NAME;SPECIALTY;SALARY

BOOKINGS.TXT - يحتوي كل سطر على:

BOOKINGID;MEMBERID;ACTIVITYID;DATE;STATUS

مهم: لا يجوز تعديل طريقة كتابة البيانات في الملفات. يجب التعامل معها كما هي، بما في ذلك حقل TYPE.

الصفوف المطلوبة:

1. MEMBER (صف أساسي لتسلسل الأعضاء)

- الخصائص: ID, NAME, EMAIL, JOINDATE.
- الباني (CONSTRUCTOR) لاستقبال الخصائص.
- دالة افتراضية ()DOUBLE CALCULATEMONTHLYFEE تُرجع 0 في الصف الأساسي.
- دالة افتراضية ()PRINTINFO لعرض بيانات العضو (وتستدعي CALCULATEMONTHLYFEE داخلها).

2. STANDARDMEMBER (مشتق من MEMBER)

- الخصائص الإضافية: FREEZEDAYSUSED.
- الباني لاستقبال جميع الخصائص.
- تجاوز ()CALCULATEMONTHLYFEE برسم ثابت، مع خصم بسيط إذا لم يستخدم العضو أي يوم تجميد.
- تجاوز ()PRINTINFO لعرض البيانات كاملة.

الجامعة الافتراضية السورية
SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY

الصفوف المطلوبة:

3. PREMIUMMEMBER (مشتق من MEMBER)

- الخصائص الإضافية: HASPERSONALTRAINER, GUESTPASSES.
- تجاوز CALCULATEMONTHLYFEE() بمعادلة مختلفة تماماً: رسم أساسي أعلى + رسم عن كل GUESTPASS + رسم إضافي إذا كان لديه مدرب شخصي.
- تجاوز PRINTINFO() لعرض البيانات كاملة.
- يمثل هذا الصنف مع STANDARDMEMBER التطبيق الأول لتعدد الأشكال: نفس الاستدعاء CALCULATEMONTHLYFEE() ينتج نتيجة مختلفة حسب النوع الفعلي للكائن.

4. ACTIVITY (صف أساسي لتسلسل منفصل تماماً عن MEMBER)

- الخصائص: ACTIVITYID, NAME, DURATIONMINUTES, CAPACITY.
- الباني.
- دالة افتراضية CALCULATESESSIONCOST() DOUBLE تُرجع 0 في الصف الأساسي.
- دالة افتراضية PRINTINFO().

5. GROUPCLASS (مشتق من ACTIVITY)

- الخصائص الإضافية: INSTRUCTORNAME, DIFFICULTYLEVEL.
- تجاوز CALCULATESESSIONCOST() تُرجع 0 (مشمولة بالاشتراك).
- تجاوز PRINTINFO().

6. PERSONALTRAININGSESSION (مشتق من ACTIVITY)

- الخصائص الإضافية: TRAINERID, HOURLYRATE.
- تجاوز CALCULATESESSIONCOST() بمعادلة: (DURATIONMINUTES ÷ 60) × HOURLYRATE.
- تجاوز PRINTINFO().
- يمثل هذا الصنف مع GROUPCLASS التطبيق الثاني لتعدد الأشكال ضمن تسلسل الأنشطة.

7. TRAINER

- الخصائص: TRAINERID, NAME, SPECIALTY, SALARY.
- مصفوفة SESSIONSASSIGNED[] PERSONALTRAININGSESSION لتخزين الحصص المسندة للمدرب.
- الباني ودالة PRINTINFO().

8. BOOKING

- الخصائص: BOOKINGID, MEMBERID, ACTIVITYID, DATE, STATUS.
- الباني ودالة PRINTINFO().

الصفوف المطلوبة:

9. CLUBSTAFF (صف مستقل، لا يرث من MEMBER ولا من ACTIVITY)

- هو "المشغّل" للنظام، ولا ينتمي لأي من التسلسلين – فقط يدير العمليات.
- الخصائص: STAFFID, NAME, POSITION.
- مصفوفات: []BOOKING, []TRAINER, []ACTIVITY, []MEMBER.
- الدوال: ADDMEMBER(), ADDACTIVITY(), ADDTRAINER(), ADDBOOKING(), SHOWALLMEMBERS(), SHOWALLACTIVITIES(), FINDMEMBERBYID(INT ID), FINDACTIVITYBYID(INT ID).

10. FITNESSCLUBSYSTEM

- مصفوفات: []BOOKING, []TRAINER, []ACTIVITY, []MEMBER.
- العدادات: BOOKINGCOUNT, TRAINERCOUNT, ACTIVITYCOUNT, MEMBERCOUNT.
- الدوال: ADDMEMBER(), ADDACTIVITY(), ADDTRAINER(), ADDBOOKING(), SHOWALLMEMBERS(), SHOWALLACTIVITIES.
- دالة مميزة: GETPROJECTEDMONTHLYREVENUE() DOUBLE تمر على مصفوفة الأعضاء وتستدعي CALCULATEMONTHLYFEE() على كل عنصر (استدعاء متعدد الأشكال) وتُرجع المجموع.
- يمثل النظام المركزي لإدارة بيانات النادي.

11. FILEMANAGER

- دوال لقراءة الملفات وتحميل البيانات للمصفوفات: LOADMEMBERS(), LOADACTIVITIES(), LOADTRAINERS() – مع قراءة حقل TYPE لتحديد الصنف الفرعي الصحيح عند إنشاء الكائن.
- دوال لحفظ البيانات الجديدة: SAVEMEMBER(), SAVEACTIVITY(), SAVETRAINER(), SAVEBOOKING().

ملاحظات هامة:

- كل البيانات تُخزن في مصفوفات ثابتة الحجم. يجب تحديد حجم ثابت للمصفوفات (مثلاً 50 عنصر) والتحقق من عدم تجاوز هذا الحجم عند الإضافة، ويجب استخدام ثوابت (CONSTANTS) لتعريف هذه الأحجام.
- دالة MAIN تتعامل فقط مع القائمة وتستدعي الدوال المناسبة.
- ممنوع استخدام أي نوع من الـ LIST أو المجموعات الديناميكية.
- يجب أن يتم تحديد الصنف الفرعي الصحيح (STANDARDMEMBER/PREMIUMMEMBER أو GROUPCLASS/PERSONALTRAININGSESSION) عند تحميل الملفات بالاعتماد على حقل TYPE فقط، وليس بأي طريقة أخرى.
- يجب على الطلاب إثبات فهمهم لـ: الوراثة والتعددية الشكلية الحقيقية (استخدام POLYMORPHISM في حساب فعلي)، المصفوفات والعدادات، التعامل مع الملفات (FILE I/O).

الملاحظات المهمة:

1. الوظيفة جماعية (بين 4-8 طلاب من نفس الصف).
2. ممنوع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي تحت طائلة الحرمان من الامتحان.
3. أي نسخ يؤدي إلى علامة الصفر لجميع أفراد المجموعة.
4. يجب كتابة التعليقات البرمجية باللغة الإنكليزية فقط.
5. الاهتمام بمظهر البرنامج (إدخال/إخراج - ترتيب الكود - تسمية المتغيرات).
6. يجب أن يكون المشروع قابلًا للتنفيذ بالكامل.
7. عدم استخدام تقنيات متقدمة خارج المنهاج.

طريقة التسليم:

1. يُرفع ملف واحد مضغوط عبر صفحة المقرر على منصة الجامعة الافتراضية. ويكون اسم الملف STUDENTNAME_STUDENTID_CLASSNUMBER، مثلاً JAMIL_15555_C15.
2. محتويات الملف المضغوط: ملف المشروع كاملًا (مجلد VISUAL STUDIO)، وملف نصي يحوي جميع الصفوف الموجودة في المشروع بشكل منفصل، وتقرير يشرح مراحل العمل ومهمة كل طالب في المجموعة والانتباه بوضع جدول باسم ورقم وصف كل طالب.

ملاحظات حول التسليم:

1. أي تسليم خاطئ أو مشروع غير قابل للتنفيذ = علامة صفر.
2. لا تقبل أي ملفات إضافية بعد موعد التسليم.
3. أي نقص في الملفات يؤدي إلى خصم كبير من العلامة.
4. المشاركة بين أكثر من مدرس = علامة صفر للمجموعة كاملة.
5. يُفضّل رفع الوظيفة قبل الموعد النهائي لتجنب المشاكل التقنية.

هذه الوظيفة صُممت لتطبيق مبادئ البرمجة الكائنية عملياً، ولتعزيز قدرة الطالب على إدارة مشاريع برمجية جماعية.

مع تمنيتنا لكم بالتوفيق

مدرسو المقرر